

الدرس الأول (الجهاز العصبي)

أولاً: أعط تفسيراً علمياً لما يلي:

- تنكمش الهيدرية بأكملها عند اللمس المفاجئ للوامسها
- لوجود شبكة من الخلايا العصبية الأولية التي توصل السيالة العصبية في كل الاتجاهات
- انجذاب دودة الأرض نحو الغذاء والرطوبة
- يعود ذلك لتعقد نسبي في جهازها العصبي الذي يتكون من حبل عصبي بطني وعقد وأعصاب
- تكيفت الحشرات مع البيئات المختلفة
- لأنها تمتلك جهاز عصبي مركزي معقد نسبياً يتكون من حبل عصبي بطني وعقد وأعصاب وجهاز عصبي حشوي
- اتساع سطح القشرة الرمادية للمخ.
- لوجود عدد كبير من التلافيف والشقوق فيها
- الفص المتوسط للمخيخ دودي الشكل.
- لوجود أثلام عرضية عليه
- عدم وصول المواد الخطرة إلى الدماغ.
- لوجود الحاجز الدماغي الدموي الذي يمنع وصول المواد الخطرة التي تأتي مع الدم
- إصابة بعض الأطفال بالاستسقاء الدماغي
- بسبب 1- انسداد جزئي يمنع التدفق الطبيعي للسائل الدماغي الشوكي المتجدد بين بطينات الدماغ
- 2- فرط إنتاج السائل الدماغي الشوكي بمعدل أسرع من امتصاصه
- تبدو المادة البيضاء في النخاع الشوكي مقسومة إلى قسمين متناظرين.
- بواسطة الثلمين الأمامي والخلفي
- تقسم المادة البيضاء للنخاع الشوكي إلى ستة حبال (أماميان - خلفيان - جانبيان)
- لوجود القرون الأربعة والأثلام

ثانياً: حدد موقع كل من:

- الحبيبة القاعدية عند الباراميسوم: مغمورة في السيتوبلازم
- الخلايا العصبية في الهيدرية: في قاعدة كل من الطبقتين الداخلية والخارجية على جانبي الهلامة المتوسطة للجدار
- السائل الدماغي الشوكي الخارجي: في الحيز تحت العنكبوتي
- الحيز تحت العنكبوتي: بين الغشاء العنكبوتي وغشاء الأم الحنون
- السائل الدماغي الشوكي الداخلي: في قناة السيساء وبطينات الدماغ
- البصلة السيسائية: بين الحدة الحلقية من الأعلى والنخاع الشوكي من الأسفل
- الحدة الحلقية: بين الدماغ المتوسط في الأعلى والبصلة السيسائية في الأسفل
- السويقتين المخيتين: أمام الحدة الحلقية
- الغدة النخامية: على الوجه السفلي للدماغ وترتبط بالوطاء
- تصالب العصبين البصريين: أمام الوطاء
- الفصان الشميان: أمام وأسفل كل نصف كرة مخية
- الجسم الثفني: في قاع الشق الأمامي الخلفي للمخ
- مثلث المخ: تحت الجسم الثفني
- المهادان: على جانبي البطين الثالث
- البطين الثالث: بين المهادين
- الوطاء: يشكل أرضية البطين الثالث
- البطين الجانبي: في كل نصف كرة مخية
- الجسم المخطط: في قاعدة كل بطين جانبي
- الغدة الصنوبرية: أمام الحدبات التوأمية الأربعة
- البطن الرابع: بين المخيخ والحدة الحلقية والبصلة السيسائية
- العرف العصبي: يتوضع فوق الأنبوب العصبي
- ثقب ماجندي وثقبا لوشكا: بين البطين الرابع والحيز تحت العنكبوتي
- الدماغ البيني: يشكل صلة الوصل بين نصفي الكرة المخية وجذع الدماغ
- الدماغ المتوسط: بين الدماغ البيني والحدة الحلقية

- **المخيخ:** خلف البصلة السيسائية والحدبة الحلقية
- **النخاع الشوكي:** يسكن داخل القناة الفقرية
- **قناة السيساء:** في مركز المادة الرمادية للنخاع الشوكي وعلى امتداده
- **القرن الجانبي:** بين القرن الأمامي والقرن الخلفي

ثالثاً: اذكر وظيفة كل من:

- **السائل الدماغي الشوكي:**
يشكل وسادة مائية تحيط بالدماغ والنخاع الشوكي وتحميهما من الصدمات أو تحمي المراكز العصبية من الانضغاط
- **الجسم الثفني ومثلث المخ:**
يصلان بين نصفي الكرة المخية
- **فرجتا مونرو:**
تصلان البطين الثالث مع البطينين الجانبيين
- **قناة سلفيوس:**
تصل البطين الثالث مع البطين الرابع
- **ثقب ماجندي وثقبا لوشكا:**
يمر منها السائل الدماغي الشوكي إلى الحيز تحت العنكبوتي
- **العرف العصبي:**
يشكل العقد العصبية
- **الخط المنتهائي:**
يربط النهاية السفلية للنخاع الشوكي بنهاية القناة الفقرية

رابعاً: ماذا ينتج عن:

- تلف بعض اللييفات العصبية عند الباراميسيوم:
- توقف حركة الأهداب المتصلة بها
- ازدياد ثخانة الوريقة الجنينية الخارجية على طول الوجه الظهري الأوسط للجنين:
- تشكل اللويحة العصبية
- بروز الطيتان والتحامهما مع بعضهما في الوسط:
- تتحول الميزابة العصبية إلى أنبوب عصبي
- انفصال مجموعة من الخلايا العصبية عن الوريقة الجنينية الخارجية:
- تشكل العرف العصبي
- انسداد في إحدى القنوات التي تصل بين بطينات الدماغ:
- تراكم السائل الدماغي الشوكي في بطينات الدماغ فيزداد حجمها وتضغط على الدماغ وتسمى الحالة الاستسقاء الدماغي
- عدم وصول الدم المحمل بالأوكسجين إلى الدماغ:
- موت الخلايا الدماغ بعد بضع دقائق (السكتة الدماغية)

خامساً: قارن بين:

1. المادة البيضاء والمادة الرمادية من حيث توزيعها

البصلة السيسائية والنخاع الشوكي	المخ والمخيخ	من حيث
مركزية	محيطية	موقع المادة الرمادية
محيطية	مركزية	موقع المادة البيضاء

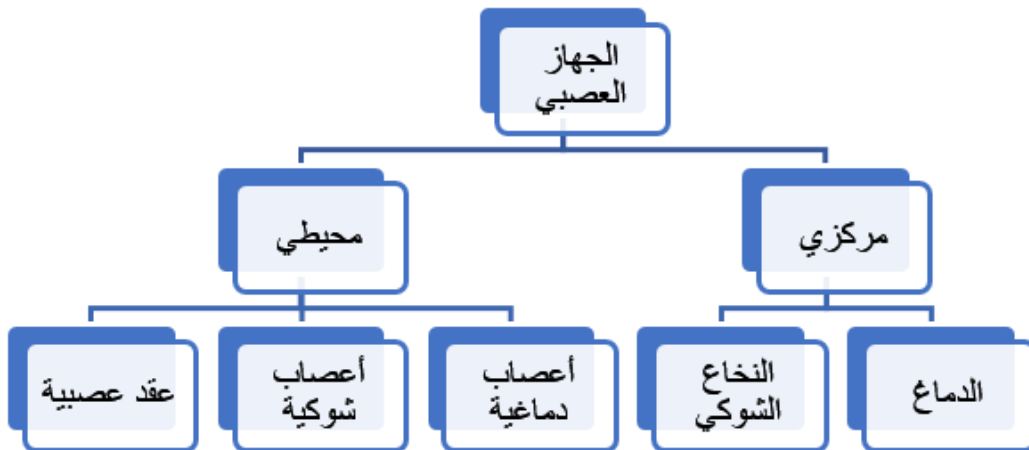
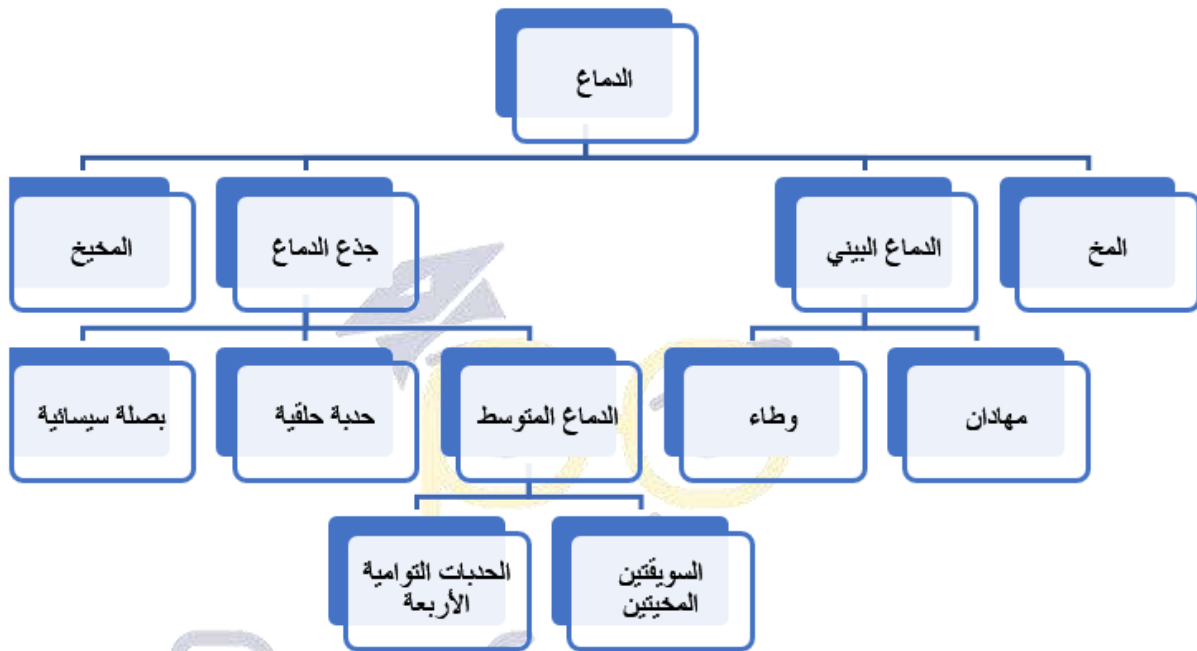
2. الثلم الخلفي والثلم الأمامي من حيث الشكل:

الأمامي	الخلفي
عريض وقليل العمق لا يصل إلى حدود المادة الرمادية	ضيق وعميق يصل إلى حدود المادة الرمادية



الأمامي	الخلفي
عريض وقصير	ضيق وطويل

سادساً: أكمل خريطة المفاهيم بالمصطلحات العلمية المناسبة:



سابعاً: أجب عن الأسئلة التالية:

1. من اين ينشأ الجهاز العصبي المركزي ومتى يتم ذلك
ينشأ من الوريقة الجنينية الخارجية خلال الأسبوع الثالث من الحمل
2. رتب مراحل تشكل كل من الأنبوب العصبي والعرف العصبي بدءاً من اللويحة العصبية
أ. تتشكل في اللويحة العصبية طيتان جانبيتان مفصولتان بميزابة عصبية
ب. تبرز الطيتان وتلتحمان في الوسط وتتحول الميزابة إلى أنبوب عصبي
ج. ينفصل الأنبوب العصبي عن الوريقة الجنينية الخارجية
د. يتشكل العرف العصبي من انفصال مجموعة من الخلايا العصبية عن الوريقة الجنينية الخارجية وتوضعها فوق الأنبوب العصبي
3. متى ينفصل الأنبوب العصبي عن الوريقة الجنينية الخارجية.
في نهاية الأسبوع الرابع من الحمل
4. ماذا يشكل كل من الأنبوب العصبي والعرف العصبي
الأنبوب يظهر فيه من الأمام ثلاث حويصلات تشكل دماغ أمامي ومتوسط خلفي يتشكل النخاع الشوكي من القسم المتبقي من الأنبوب العصبي
أما خلايا العرف العصبي فتشكل العقد العصبية

ثامناً: ادرس الحالة التالية:

أ. كثر في الآونة الأخيرة انتشار حالات السكتة الدماغية والمطلوب:

1. ما أنواعها وما سبب كل منها
السكتة الدماغية التي تحدث بسبب الجلطات الدموية وتشكل 87% والسكتة الدماغية التي تحدث بسبب النزيف في الدماغ أو حوله

2. ما أهم أعراضها؟

الخدر المفاجئ

عدم القدرة على تحريك الوجه أو الذراع أو الساق (لا سيما في أحد جانب الجسم)

الارتباك

مشاكل في التحدث والرؤية والدوخة

صعوبة في المشي

فقدان التوازن

الصداع المفاجئ والشديد

مشاكل في التنفس وفقدان الوعي

3. ما أهم العوامل المؤدية لحدوث السكتة الدماغية؟

السمنة

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع الكوليسترول في الدم

نقص النشاط البدني

التغذية السيئة

التدخين

ب. يتم تشخيص بعض الأمراض العصبية من خلال تحليل السائل الدماغي الشوكي ويتم الحصول بإدخال إبرة معقمة إلى الحيز تحت العنكبوتي بين الفقرات القطنية الثالثة والرابعة

1. لماذا ينفذ البزل القطني عادة بين الفقرات القطنية الثالثة والرابعة

لأن النخاع الشوكي يمتد حتى مستوى الفقرة القطنية الثانية وبالتالي لا تتم أذيته عند سحب السائل الدماغي الشوكي

2. ما المضاعفات التي قد تحدث عند إجراء البزل القطني

- الإحساس بالصداع بعد سحب السائل الدماغي الشوكي

- الألم أو عدم الارتياح في مكان إدخال الإبرة

- قد تتضمن المضاعفات الأندر تشكل كدمة أو التهاب سحايا أو تسرب للسائل الدماغي الشوكي بعد البزل القطني



Professor

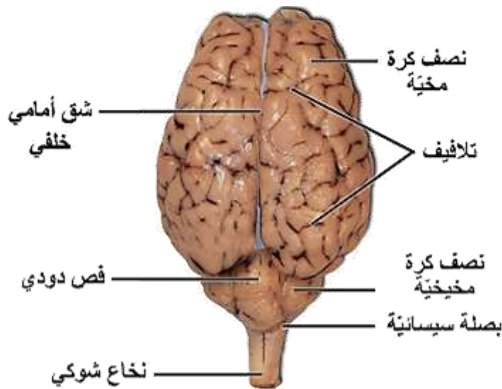
3. اذكر بعض الأمراض التي يمكن الكشف عنها من خلال البزل القطني

- يشير وجود كريات دم حمراء والاصفرار في السائل الدماغي الشوكي نزف تحت عنكبوتي
- التهاب السحايا من خلال الاستدلال بارتفاع أعداد خلايا الدم البيضاء في السائل الدماغي الشوكي
- تشخيص أمراض المناعة الذاتية والكشف عن التصلب المتعدد والذئبة الحمامية من خلال - اختبارات الأجسام المناعية النوعية - قياس الضغط داخل القحف والذي قد يزداد في أنماط محددة من استسقاء الدماغ

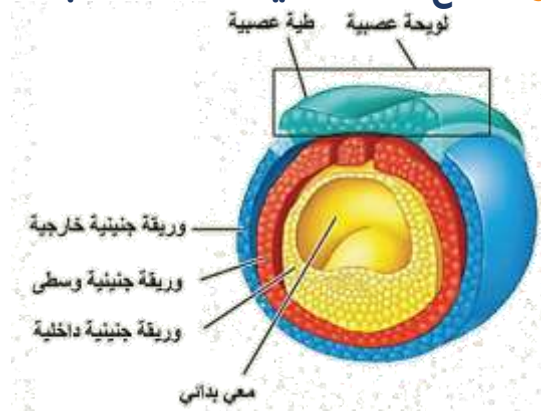
تاسعاً: اختر الإجابة الصحيحة لكل من:

1. إحدى هذه البنى ليست جزءاً من جذع الدماغ:			
المهاد	البصلة السيسائية	الدماغ المتوسط	الحلبة الحلقية
2. يمر السائل الدماغي الشوكي من البطين الرابع إلى الحيز تحت العنكبوتي عن طريق:			
قناة سلفيوس	ثقب ماجندي وثقبا لوشكا	قناة السيساء	البطين الثالث
3. كتلة سنجابية توجد في قاعدة كل بطين جانبي:			
المهاد	الجسم المخطط	الوطاء	الحصين
4. يمتد نخاع الشوكي حتى مستوى الفقرة القطنية:			
الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة
5. تحوي القناة الفقرية بعد مستوى الفقرة القطنية الثانية:			
السحايا	السائل الدماغي الشوكي	مجموعة أعصاب تشكل ذيل الفرس	كل ما سبق

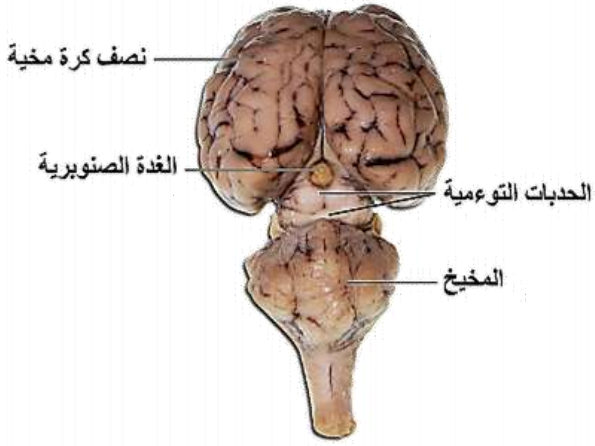
عاشراً: ضع المسميات المناسبة حسب أرقامها:



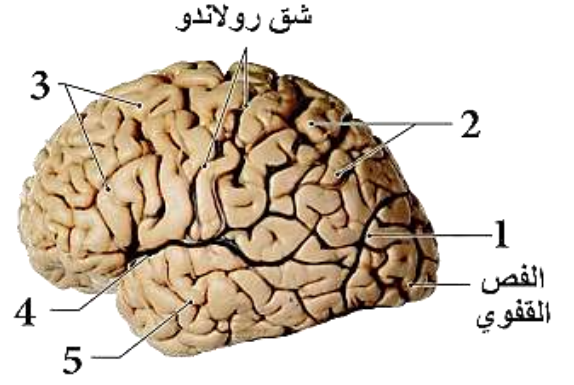
الوجه الظهري للدماغ



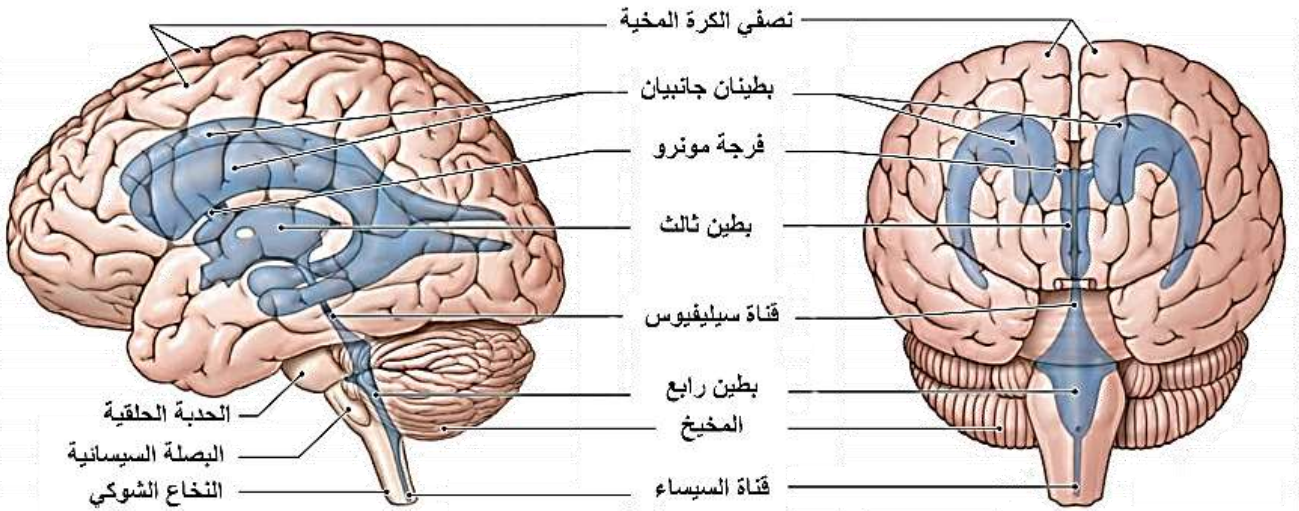
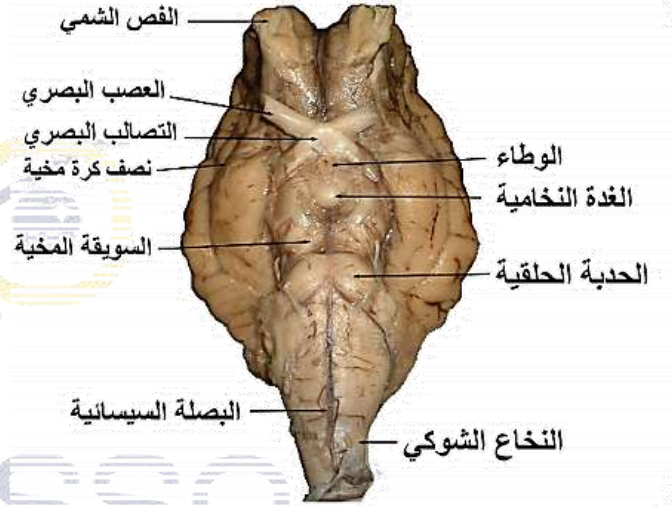
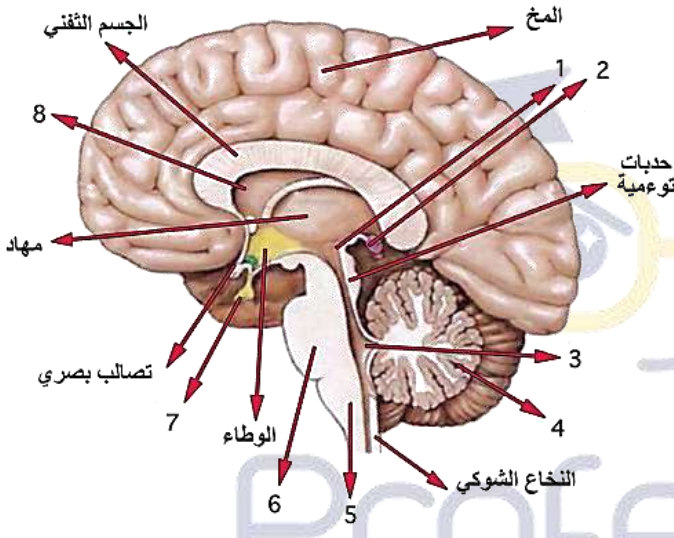
تشكل اللويحة العصبية



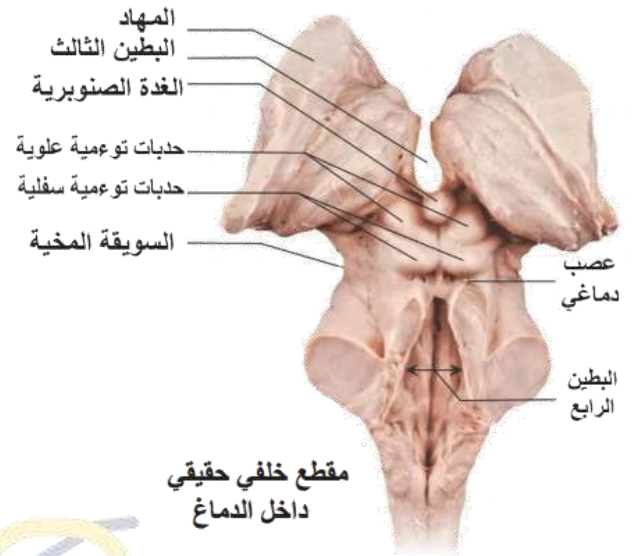
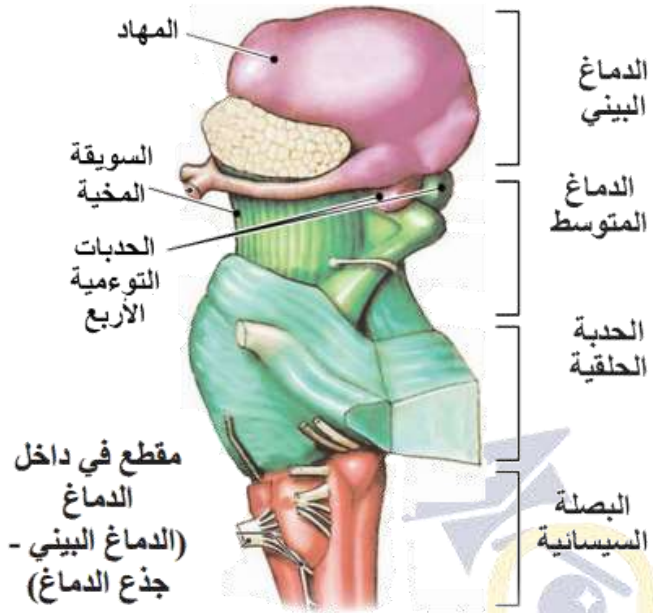
سطح ظهري من الدماغ المتوسط



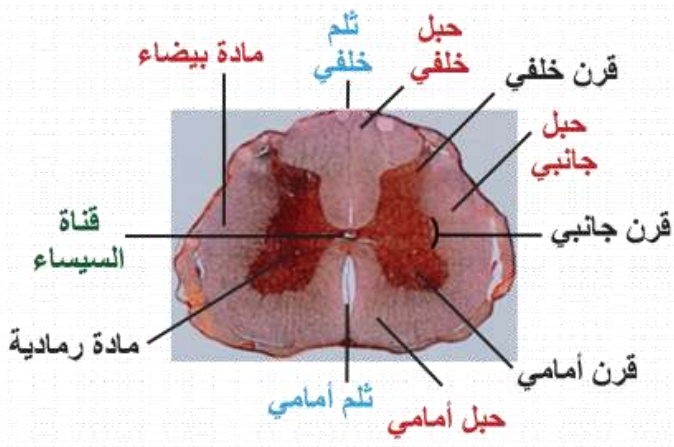
نصف الكرة المخية



بطينات الدماغ



Professor



مقطع عرضي حقيقي في النخاع الشوكي

